



GEOGRAFIA

PROF. ALESSANDRO

AULA: ENERGIA I

INTRODUÇÃO AOS ESTUDOS DE ENERGIA

→ Energia possibilita plano de desenvolvimento de uma área.

→ País desenvolvido: grande consumidor energético

→ País subdesenvolvido: pequeno consumidor energético.

→ País emergente: necessidades crescentes de energia

a) Caso China: grande importador e uso intensivo de carvão mineral.

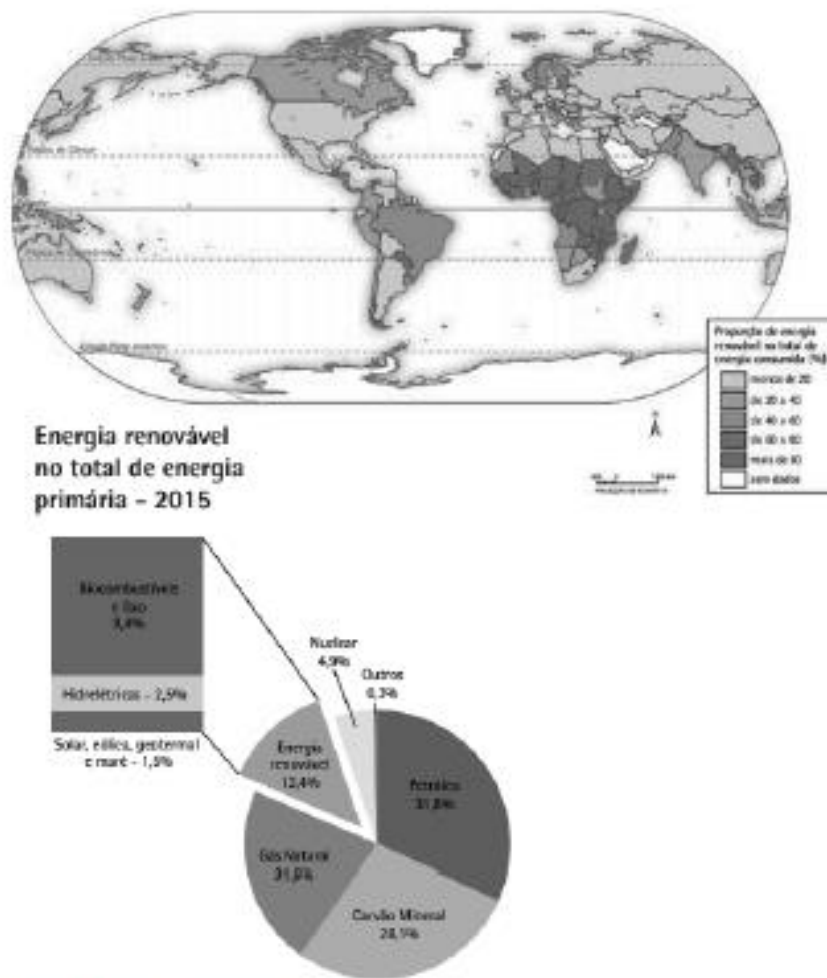
b) Caso Brasil: expansão energética sobre a Amazônia.

→ Fontes Limpas e Renováveis: vento, águas, sol, biomassa, geotermia.

→ Fontes Poluídos e não Renováveis: combustíveis fósseis (carvão mineral, petróleo e gás natural).

QUESTÕES SOBRE O ASSUNTO

1.



O uso predominante de fontes renováveis de energia contribui para um modelo de desenvolvimento mais sustentável.

Com base nessa informação e nos dados do mapa, é correto afirmar que

- a) o desenvolvimento e a sustentabilidade são diretamente proporcionais.
- b) a matriz energética é menos sustentável nos países mais ricos.
- c) a maior parcela da energia primária é renovável.
- d) os combustíveis fósseis têm baixa participação na matriz energética.

2. Nas atividades cotidianas de indústrias, de empresas ou de pessoas em suas residências, o empenho pelo aumento da eficiência energética pode contribuir para

- a) reestruturar sistemas de produção e reduzir as possibilidades de as sociedades usufruírem de seus bens.
- b) ampliar a dependência global por petróleo e redesenhar as alianças políticas alinhadas ao seu consumo.
- c) contornar o déficit global por energia e redistribuir os recursos entre os países de maneira igualitária.
- d) valorizar a oferta de fontes renováveis e extinguir gastos com subsídios públicos ao setor energético.
- e) otimizar os recursos energéticos e reduzir os impactos ambientais relacionados à sua produção.

3.

FIGURA 8



Disponível em: <<http://robertoalmeidacsc.blogspot.com/>>. Acesso em: 02 nov. 19.

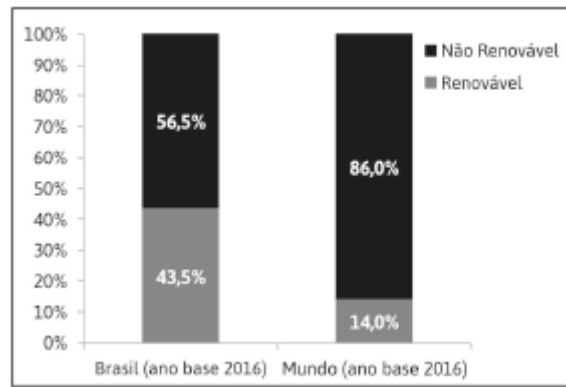
fonte de energia representada e a sua característica correspondente.

- a) Eólica/renovável
- b) Geotérmica/fóssil.
- c) Eólica/fóssil.

d) Solar/renovável.

e) Geotérmica/não renovável

4.



Com base no gráfico e nos seus conhecimentos sobre a questão energética, assinale a alternativa correta:

a) Matriz elétrica representa o conjunto de fontes de energia disponíveis para movimentar os carros, preparar a comida no fogão e gerar eletricidade.

b) Matriz energética é formada pelo conjunto de fontes disponíveis apenas para a geração de energia elétrica.

c) A geração de energia elétrica no mundo é baseada, principalmente, em combustíveis fósseis como carvão, óleo e gás natural, em termelétricas.

d) O Brasil usa menos fontes renováveis que no resto do mundo, o que é motivo de muitas críticas por parte dos países mais ricos.

e) Lenha, carvão vegetal, hidráulica, eólica, solar e derivados de cana como o etanol são exemplos de fontes de energia não-renováveis

5.



Composto de 149 lâmpadas especiais de gás xenônio, capazes de produzir um brilho 10 mil vezes maior do que a luz natural do Sol que incide sobre a Terra, o experimento Synlight começou a funcionar no Centro Espacial Alemão. Descrita como o maior sol artificial do mundo, a estrutura pode concentrar sua luz em um ponto que pode atingir temperaturas de 3 mil graus Celsius. Com o auxílio da luz concentrada, é possível obter hidrogênio diretamente da água. Esse elemento é considerado um dos possíveis combustíveis do futuro porque, ao ser queimado, produz apenas água e calor.

O experimento Synlight se destaca pela expectativa de

- a) produzir, a partir de uma fonte renovável, combustível limpo que não emita gases do efeito estufa.
- b) determinar, com a expansão de suas instalações, novas centralidades à geopolítica dos combustíveis fósseis.
- c) reverter, com a produção do hidrogênio, monopólios sobre a oferta de fontes de energia renovável.
- d) romper, com o uso de energias não renováveis, os limites das matrizes energéticas de países periféricos.
- e) regular, a partir da oferta de combustíveis sustentáveis, políticas de preço no mercado internacional de energia.

6. *A expansão de fontes renováveis no Brasil cresce exponencialmente nos últimos anos e deverão ter grande representatividade na geração de energia elétrica no país até 2024. Energia limpa é um dos temas de maior relevância na atualidade brasileira. A necessidade em gerar energia através de fontes renováveis se tornou imprescindível para o suprimento das demandas energéticas.*

De acordo com o Ministério de Minas e Energia (MME) as fontes renováveis contribuem para:

- a) diversificação da matriz elétrica, além de estarem usualmente relacionadas a projetos menos impactantes do ponto de vista ambiental
- b) maior emissão de gases de efeito estufa, o que contribui com a estratégia brasileira para atingir as metas de aumento da poluição atmosférica.
- c) o crescimento brasileiro, pois a energia renovável representará 35% de toda a matriz energética consumida pelo país.
- d) evitar cerca de 5 milhões de toneladas de CO² lançados na atmosfera, que tem proporcionado o aumento do efeito estufa.
- e) a destruição do efeito estufa, equilibrando a temperatura na superfície terrestre e evitando a absorção de gases poluentes na atmosfera.

GABARITO

- 1. B
- 2. E
- 3. A
- 4. C
- 5. A
- 6. A